

과탐 화학1 · 문제편

과탐 · 화학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

다음은 25°C 수용액에서 일어나는 반응의 화학 반응식이다.



브뢴스테드-로리 정의에 따를 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. HCl 은 산으로 작용한다.
- ㄴ. H_2O 는 H^+ 를 받으므로 염기로 작용한다.
- ㄷ. H_3O^+ 의 짝염기는 Cl^- 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2

25°C에서 어떤 수용액의 $[H_3O^+] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ 이다. 이 수용액에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 25°C에서 $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ 이다.)

- ① $\text{pH} = 3$ 이고 산성이다.
- ② $\text{pH} = 11$ 이고 염기성이다.
- ③ $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ 이다.
- ④ 중성 용액이다.
- ⑤ $\text{pOH} = 3$ 이다.

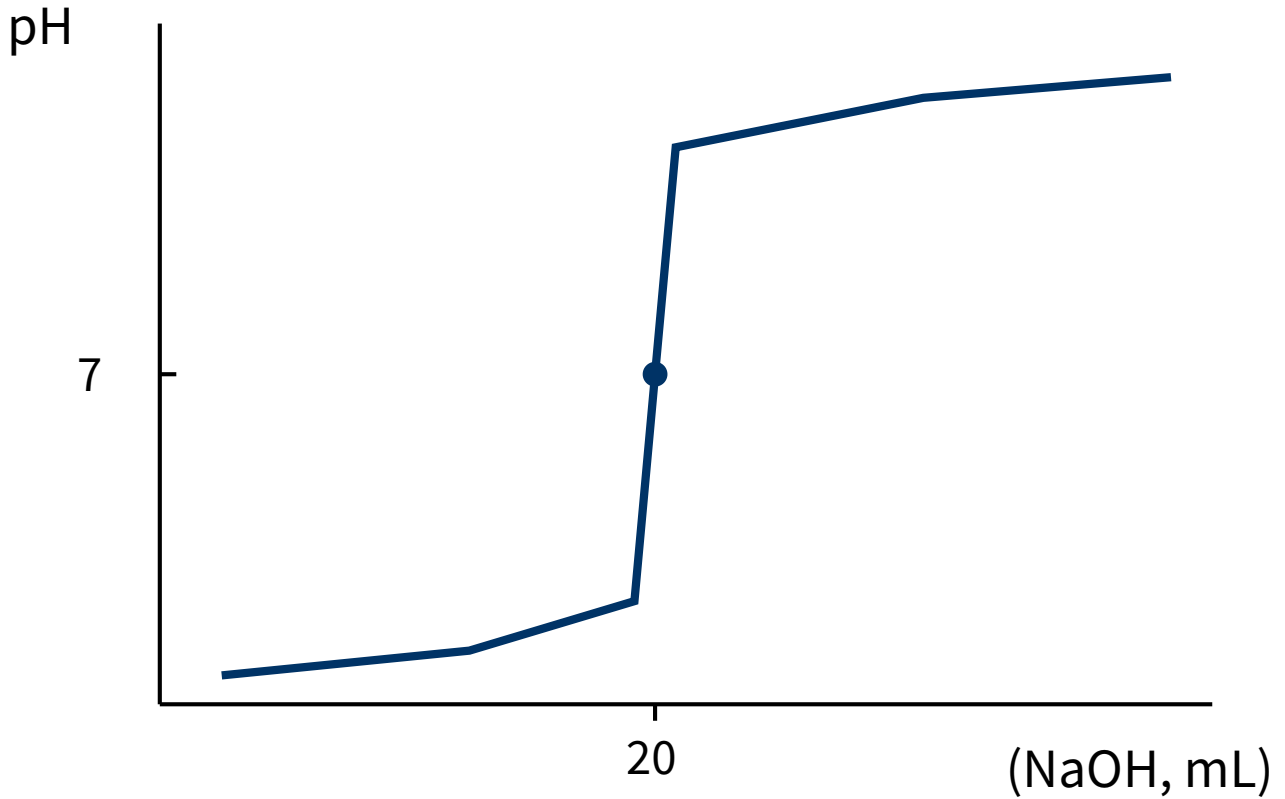
[기본] 3

0.1 M HCl 수용액 100 mL를 완전히 중화시키는 데 필요한 0.2 M $NaOH$ 수용액의 부피(mL)는?

① 25 ② 50 ③ 75 ④ 100 ⑤ 200

[심화] 4

그림은 0.1 M HCl 수용액 20 mL에 0.1 M $NaOH$ 수용액을 조금씩 넣을 때, 넣어 준 $NaOH$ 수용액의 부피에 따른 혼합 용액의 pH 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 중화점에서 넣어 준 $NaOH$ 수용액의 부피는 20 mL이다.
- ㄴ. $NaOH$ 수용액을 10 mL 넣었을 때 혼합 용액은 산성이다.
- ㄷ. 중화점 이후 Na^+ 수는 넣어 준 $NaOH$ 의 부피에 비례하여 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

[심화] 5

표는 25°C에서 세 수용액 (가), (나), (다)에 대한 자료이다.

수용액	(가)	(나)	(다)
pH	2	5	12

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 25°C로 일정하다.)

- ㄱ. $[H_3O^+]$ 는 (가)가 (나)의 1000배이다.
 ㄴ. (다)의 $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-2} \text{ M}$ 이다.
 ㄷ. pOH는 (다)가 (가)보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6

표는 $x \text{ M HCl}$ 수용액과 $y \text{ M NaOH}$ 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)와 (나)에 대한 자료이다. 혼합 용액의 온도는 모두 같다.

혼합 용액	$HCl(\text{mL})$	$NaOH(\text{mL})$	액성	전체 이온 수(상댓값)
(가)	30	10	산성	4
(나)	20	30	중성	a

이때 $\frac{y}{x}$ 와 a 를 옳게 짝지은 것은? (단, 물의 자동 이온화는 무시한다.)

- ① $\frac{y}{x} = \frac{2}{3}, a = 5$
 ② $\frac{y}{x} = \frac{4}{3}, a = 5$
 ③ $\frac{y}{x} = \frac{4}{3}, a = 6$
 ④ $\frac{y}{x} = \frac{3}{2}, a = 6$
 ⑤ $\frac{y}{x} = \frac{3}{2}, a = 5$

[킬러] 7

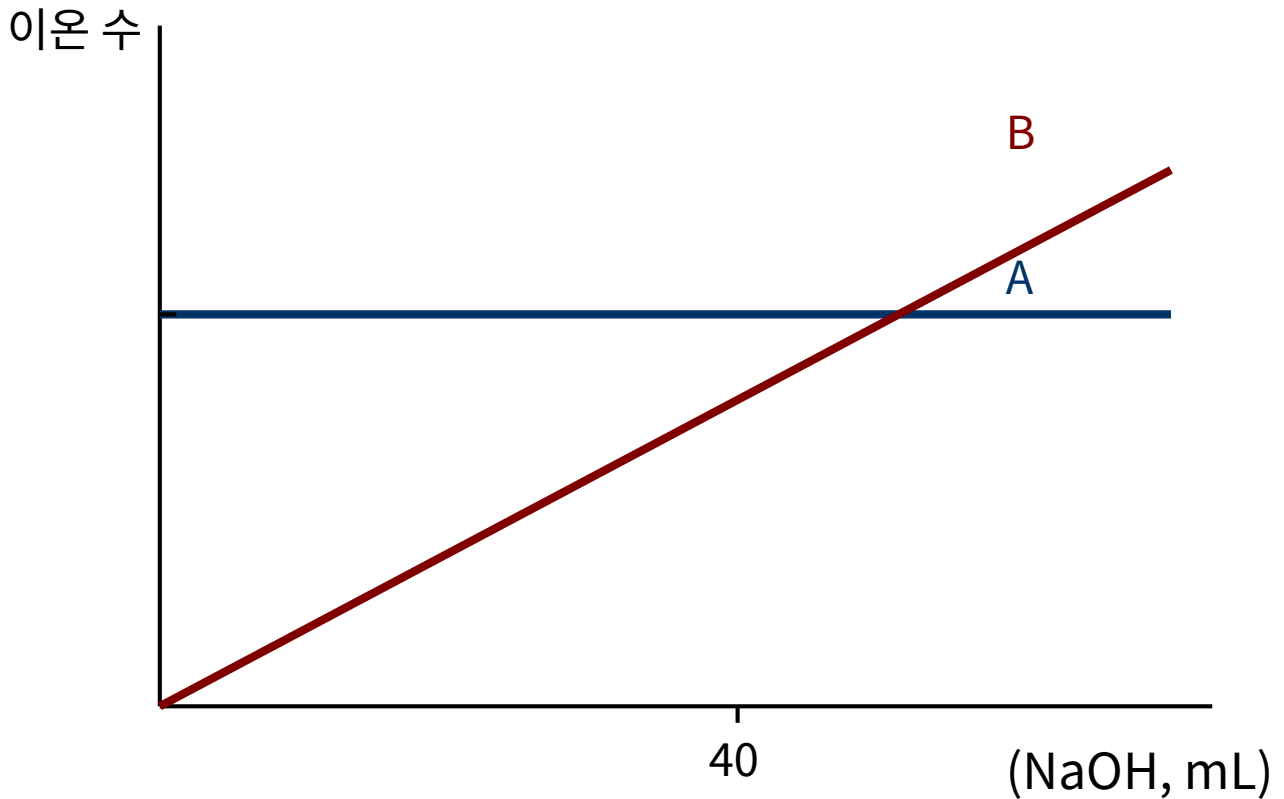
다음은 HCl 수용액과 $NaOH$ 수용액의 중화 실험이다.

[실험 과정]

(가) a M HCl 수용액 V mL가 담긴 비커에 0.1 M $NaOH$ 수용액을 넣는다.

(나) 넣어 준 $NaOH$ 수용액의 부피에 따른 혼합 용액 속 Cl^- 수와 Na^+ 수를 측정한다.

[실험 결과] 그림은 넣어 준 $NaOH$ 수용액의 부피에 따른 혼합 용액 속 이온 A, B의 수를 나타낸 것이다. (A, B는 각각 Cl^- , Na^+ 중 하나)



$V = 20$ 일 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물의 자동 이온화는 무시한다.)

ㄱ. A는 Cl^- 이다.

ㄴ. $a = 0.2$ 이다.

ㄷ. 넣어 준 $NaOH$ 수용액의 부피가 40 mL일 때 혼합 용액은 중성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ